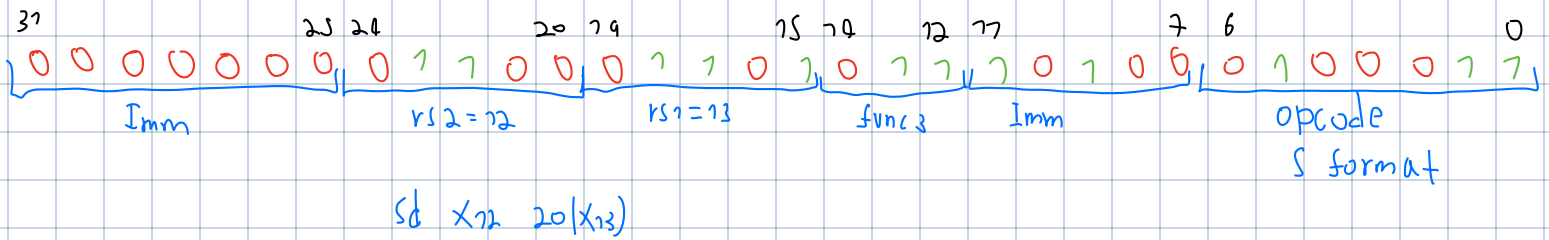


1. נתונה פקודת RISC-V שהקוד שלה בהקסה 0x00c6BA23.



(א) מה יהיו הערכים של כניסות ה-ALU CTRL עבור פקודה זו?

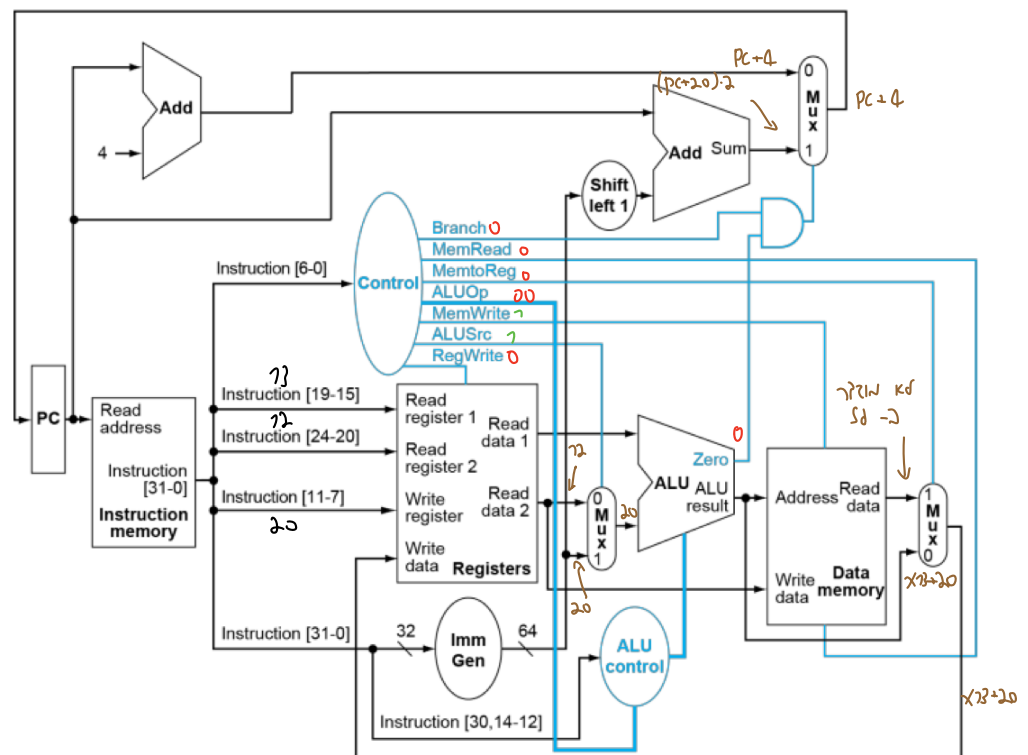
כי תתבצע סלקט חיקור 0 0 1 0

(ב) מה יהיה הערך של ה-PC בסיום ביצוע הפקודה?

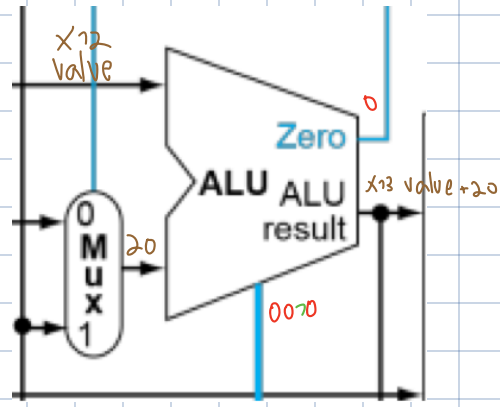
נבחר ב-x את האזק של PC לפני הפקודה.

אז בסיומה הוא יהיה $x+4$ (כי הפקודה אינה נקודת קפיצה).

(ג) עבור כל אחד מהבוררים, הראו את הערכים בכניסה וביציאה?



(ד) מה יהיו הערכים בכניסה ל-ALU וביציאה?



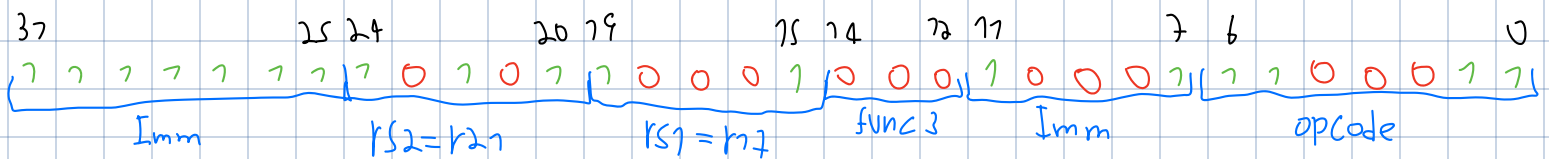
(ה) מה יהיו הערכים בכל הכניסות (datapath & control) בכניסות וביציאות של ה- register file?

ערכי הכניסה יהיו: datapath-20, 20

Control-0 - כי reg write on 0

ערכי ה'ציון' יהיו ערך ה'אלו' 20

2. נתונה פקודת RISC-V שהקוד שלה בהקסה 0xFF5888E3.



beq r27, r27, 876

(א) מה יהיו הערכים של כניסות ה-ALU CTRL עבור פקודה זו?

0 1 0 כי מתבצע סלול חיסור

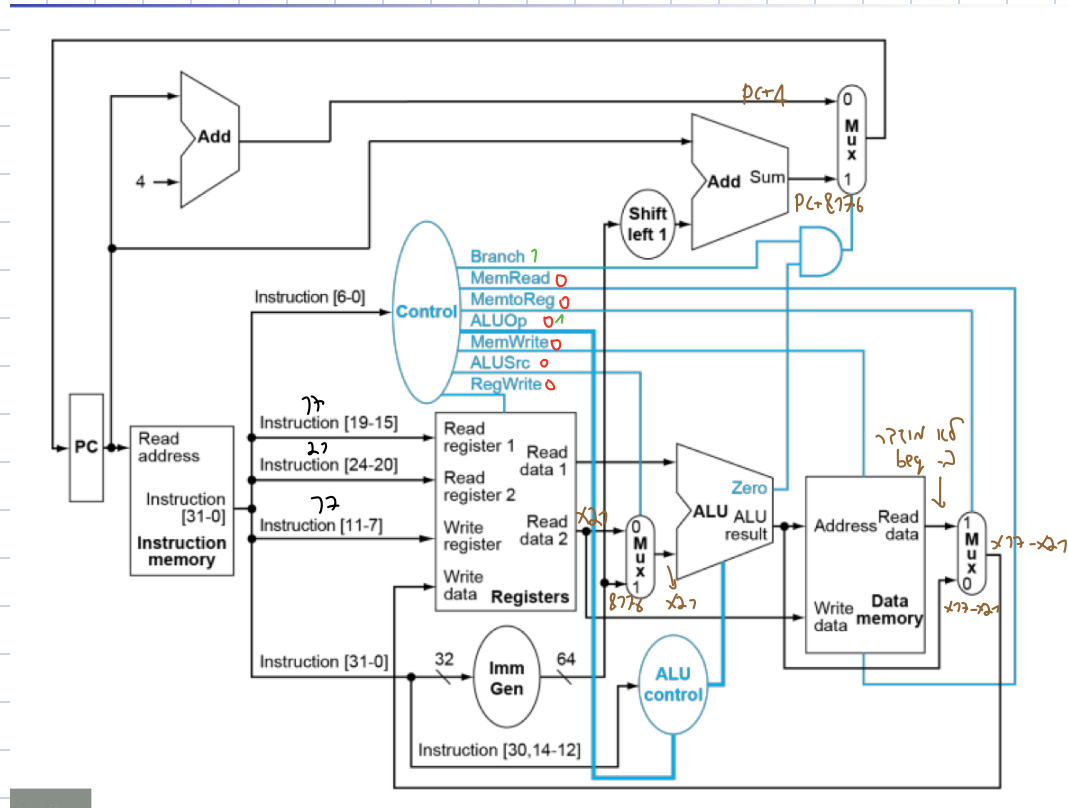
(ב) מה יהיה הערך של ה-PC בסיום ביצוע הפקודה?

אם x הוא ערכו הקודם

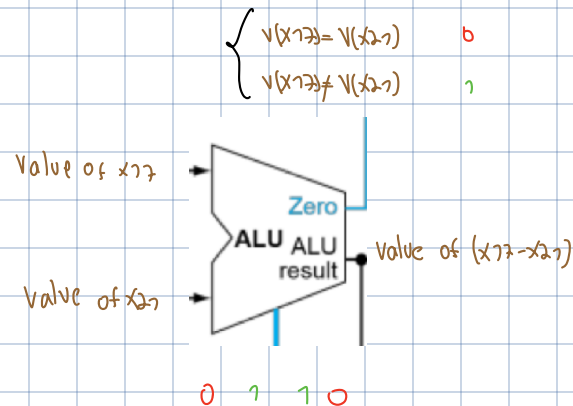
אם $pc = x + 4$ או $pc = x + 876$

אחרת $pc = x + 4$

(ג) עבור כל אחד מהבוררים, הראו את הערכים בכניסה וביציאה?



(ד) מה יהיו הערכים בכניסה ל-ALU וביציאה?



(ה) מה יהיו הערכים בכל הכניסות (datapath & control) בכניסות וביציאות של ה-reg file?

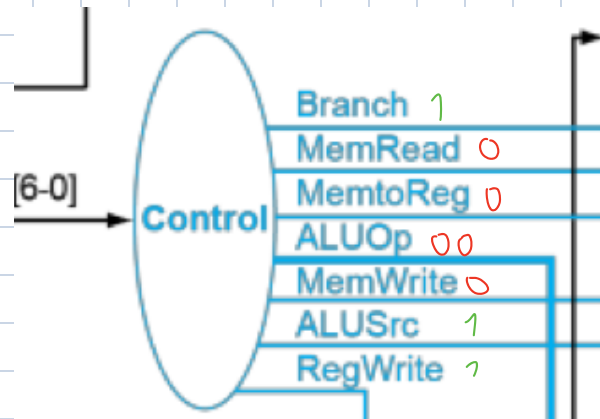
זרכי הכניסות: datapath יהיה רגב, רגא

control יהיה 0 כי reg write הוא 0

זרכי היציאות: הערכים 0, רגא, רגב

3. עבור הפקודה JAL יש להראות את כל קווי ה-control שמושפעים מהפקודה. אם נדרש להוסיף בוררים, יש להוסיף ולהראות אילו קווי control צריך להוסיף, ומה תהיה הפונקציה הבוליאנית שהם יממשו.

הפקודה היא $CONST, x, jal$



Branch יהיה 1 כי לאור בקורת קפיצה.

MemRead יהיה 0 כי אין פה קריאה מהזיכרון.

MemtoReg יהיה 0 כי את התוצאה לא שמים בזיכרון.

ALUOp יהיה 00 כי תתבצע פעולה חיבור.

MemWrite יהיה 0 כי אין כתיבה לזיכרון.

ALUSrc יהיה 1 כי תתבצע פעולה בין אזור לקבוצה.

RegWrite יהיה 1 כי מכניסים מידע למחלק אזור.

בפקודה זו האושר יא יקבל את הערך הקבוצה $PC + 4$ ו- PC

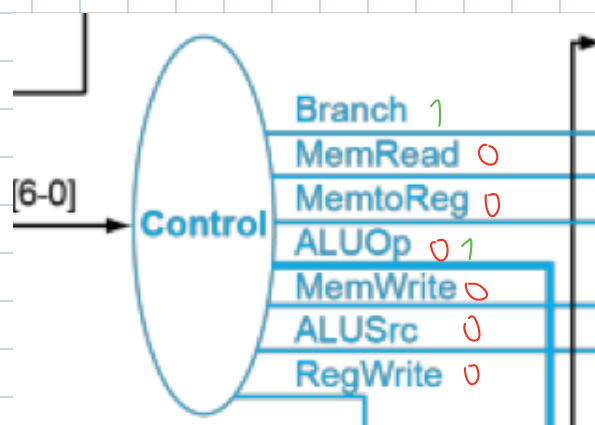
יקבל את תוצאת החיבור $PC + CONST$. בנוסף ZERO יהיה 1 באופן קבוע.

נוסף בורר שיהיה 1 אם האושר יא יקבל את ערך וטצאה

ההיקור או 0 אם הוא יקבל $PC + 4$. נוסף גם קו control שבו

יהיה 0.

4. עבור הפקודה BLT יש להראות את כל קווי ה-control שמושפעים מהפקודה. אם נדרש להוסיף בוררים, יש להוסיף ולהראות אילו קווי control צריך להוסיף, ומה תהיה הפונקציה הבוליאנית שהם יממשו.



Branch יהיה 1 כי לאור בקורת קפיצה.

MemRead יהיה 0 כי אין פה קריאה מהזיכרון.

MemtoReg יהיה 0 כי את התוצאה לא שמים בזיכרון.

ALUOp יהיה 01 כי תהבצר פעולה חיסור.

MemWrite יהיה 0 כי אין כתיבה לזיכרון.

ALUSrc יהיה 0 כי תהבצר פעולה בין אטר לאיטר.

RegWrite יהיה 0 כי מבטיים לא מידע למק אטר.

נוסף קיור נוסף שיבדוק אם הבקורה מתענייה כסיוון (כמו psal)

אן לא כמו אצלנו וקו ה-control יהיה 1.

אם קו ה-control הזה הוא 1 נרצה לבדוק אם התוצאה קטנה

מאדס או לא (לפי הביטוי שלי בשלף של 2). ולפי יחליל את קו ה-zero.

5. בשאלה זו בודקים את הקושי של הוספת פקודה Store Sum

ss rs1, rs2, imm

שמשמעותה $\text{Mem}[\text{Reg}[\text{rs1}]] \leftarrow \text{Reg}[\text{rs2}] + \text{immediate}$.

(א) איזה בלוקים פונקציונלים חדשים, אם בכלל, יש צורך להוסיף?

נזכר בלוק שמחיל אולי אחר הולך אל ALU ואולי אל write data

(ב) איזה בלוקים פונקציונלים קיימים, אם בכלל, צריך לעדכן?

אין צורך לעדכן בלוק.

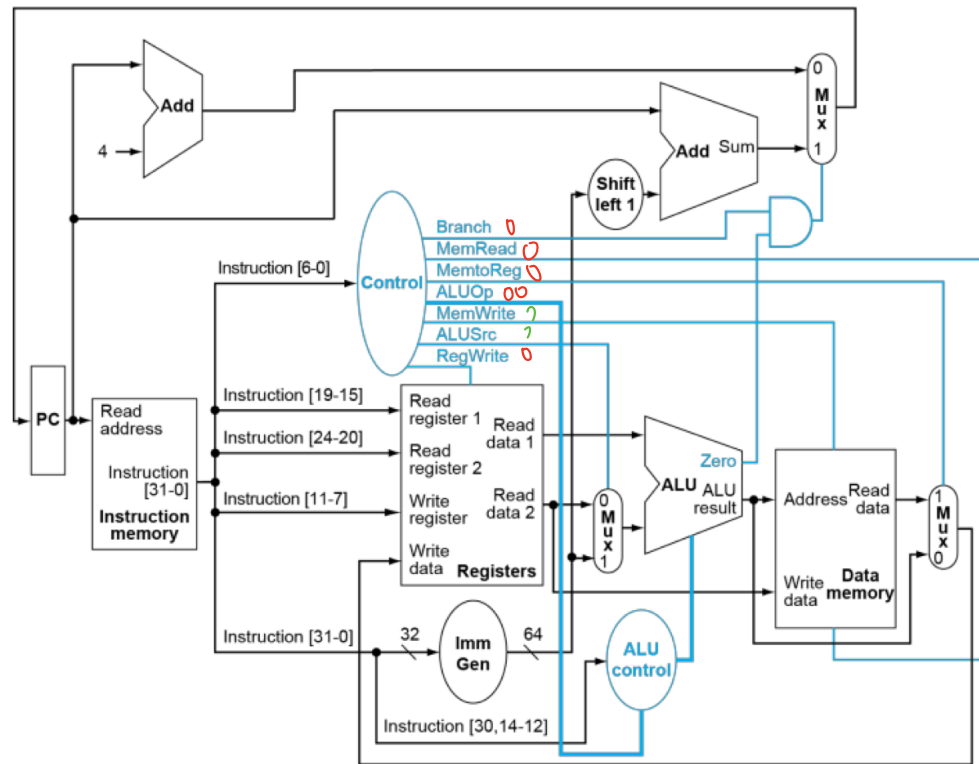
(ג) איזה מסלולי נתונים חדשים צריך להוסיף, אם בכלל?

אין צורך להוסיף מסלולי נתונים חדשים.

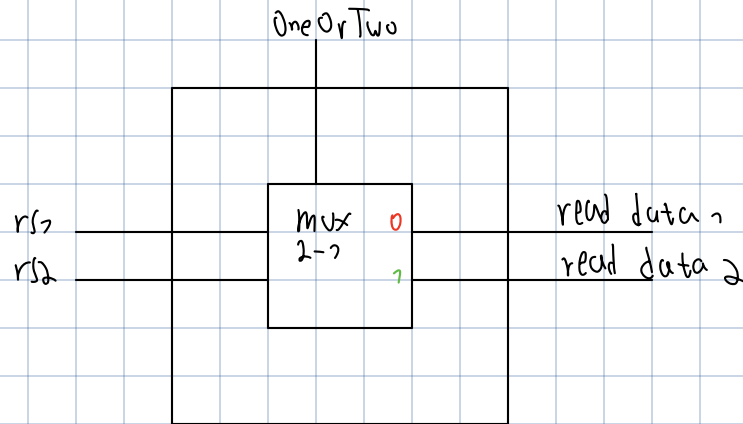
(ד) איזה אותות חדשים צריך להוציא, אם בכלל, מהבקרה?

אות שזיג לי אם אני רוצה את rs2 אל ALU או write data

(ה) עדכנו את שקף 30 כך שיודגם מימוש של הפקודה.



Chapter 4 The Processor



כאשר OneOrTwo הוא 0 read data 1 יהיה rs1 והוא יילקף אל ALU

1 read data 2 יהיה rs2 והוא יילקף אל write data. כאשר OneOrTwo יהיה 1

יהיה ההפך.

6. נתונים הזמנים הבאים של כל שלב ב-datapath.

IF	ID	EX	MEM	WB
250 ps	350 ps	150 ps	300 ps	200 ps

(א) מהו הזמן של מחזור שעון עבור מעבד מצונר (pipelined) ולא מצונר.

זכור מעבד לא מצונר זה יהיה $250 + 350 + 150 + 300 + 200 = 1250 \text{ ps}$

זכור מעבד מצונר $350 \cdot 5 = 1750 \text{ ps}$

(ב) כמה זמן תיקח פקודת ld במעבד מצונר ולא מצונר.

לא צריך כה WB.

זכור מעבד לא מצונר זה יהיה 1250 ps .

זכור מעבד מצונר זה יהיה: בקוזה ראשונה 1250 ps

בקוזה שנייה 800 ps

בקוזה שלישית 600 ps

החל בקוזה רביעית 350 ps

(ג) מהו הזמן המינימלי לסיים n פקודות על מעבד מצונר עם pipeline של k שלבים כאשר $n > k$.

יש n בקורות שכתובות וכל בקוזה החל מהבקוזה ה-k יתבצעו

כל הבקורות בהתקף. לכן יהיו מינימום $k + n$ מחזורים.

אך אין hazards יקה אחד ככל רבין המקסימלי של שלב.

7. הניחו ש-x11 מאותחל ל-11 ו-x12 מאותחל ל-22. נניח שיש לנו מעבד מצונר שאינו מטפל בסיכונים (data hazard). מה יהיו הערכים באוגרים x13 ו-x14 בגמר ביצוע הקוד הבא:

```
addi x11, x12, 5
add x13, x11, x12
addi x14, x11, 15
```

הלמר ביצור הקור
 $x_{13} = 33$
 $x_{14} = 26$

8. נתון מעבד כמו בשאלה הקודמת. הוסיפו מספר מינימלי של פקודות nop כך שהקוד הבא ירוץ כמו שהתכוון המתכנת.

```
addi x11, x12, 5
add x13, x11, x12
addi x14, x11, 15
add x15, x13, x12
```

נוסף 2 nop
 נוסף 1 nop אחת

נצטרך להוסיף 2 nop בין הפקודה הראשונה לשנייה.

ואז נוסף אחת בין הפקודה השלישית לרביעית

בפקודה הראשונה הריק הרביעי ייכנס ל-11 ולא ריק אחרי שלב ה-1

ואם נצטרך 3 nop כדי שהיא יהיה בשלב ה-2 אז שלב ה-1

וה-2 יכולים להתבצע במקביל (כרטיגה לעיבוד וקריאה מהנו) ולכן 2 nop.

הפקודה הרביעית צריכה לחכות ל-11 ולא הפקודה השנייה אלא תצטרך

רק 1 nop אחת כי יש באיגז את הפקודה השלישית.